

Le S.P.C.

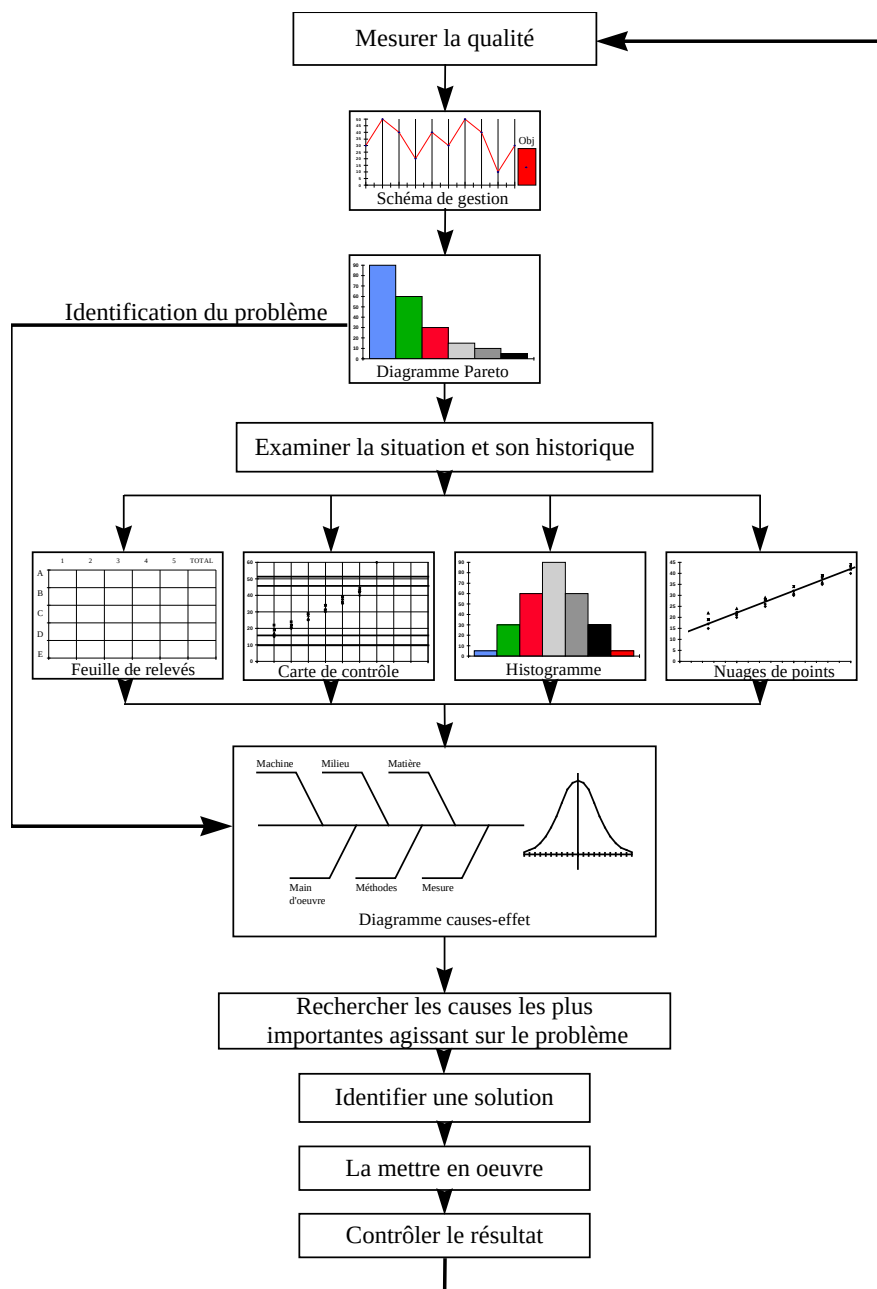
Statistical Process Control, Surveillance des Procédés en Continu ou Maîtrise Statistique des Procédés

Quand ? - Lorsque nous voulons suivre graphiquement et chronologiquement la qualité d'un caractère mesurable ou non sur un individu déterminé.

Pourquoi ? - Pour permettre au contrôle en cours de fabrication d'assurer la stabilité de la qualité tout le long du processus d'élaboration du produit.

Comment ? - Par l'utilisation judicieuse et raisonnée des cartes de contrôle ; suivant le cas : carte de contrôle à la mesure ; ou carte de contrôle par attribut

Où ?



Le S.P.C est une méthode d'auto-contrôle qui permet à un opérateur de vérifier le niveau de qualité atteint par son poste, et de le stimuler pour accroître sans cesse le niveau de qualité.

Les deux principales phases du S.P.C.

Mise en place
Rendre le processus prévisible et capable

Surveillance du processus
Les cartes de contrôle

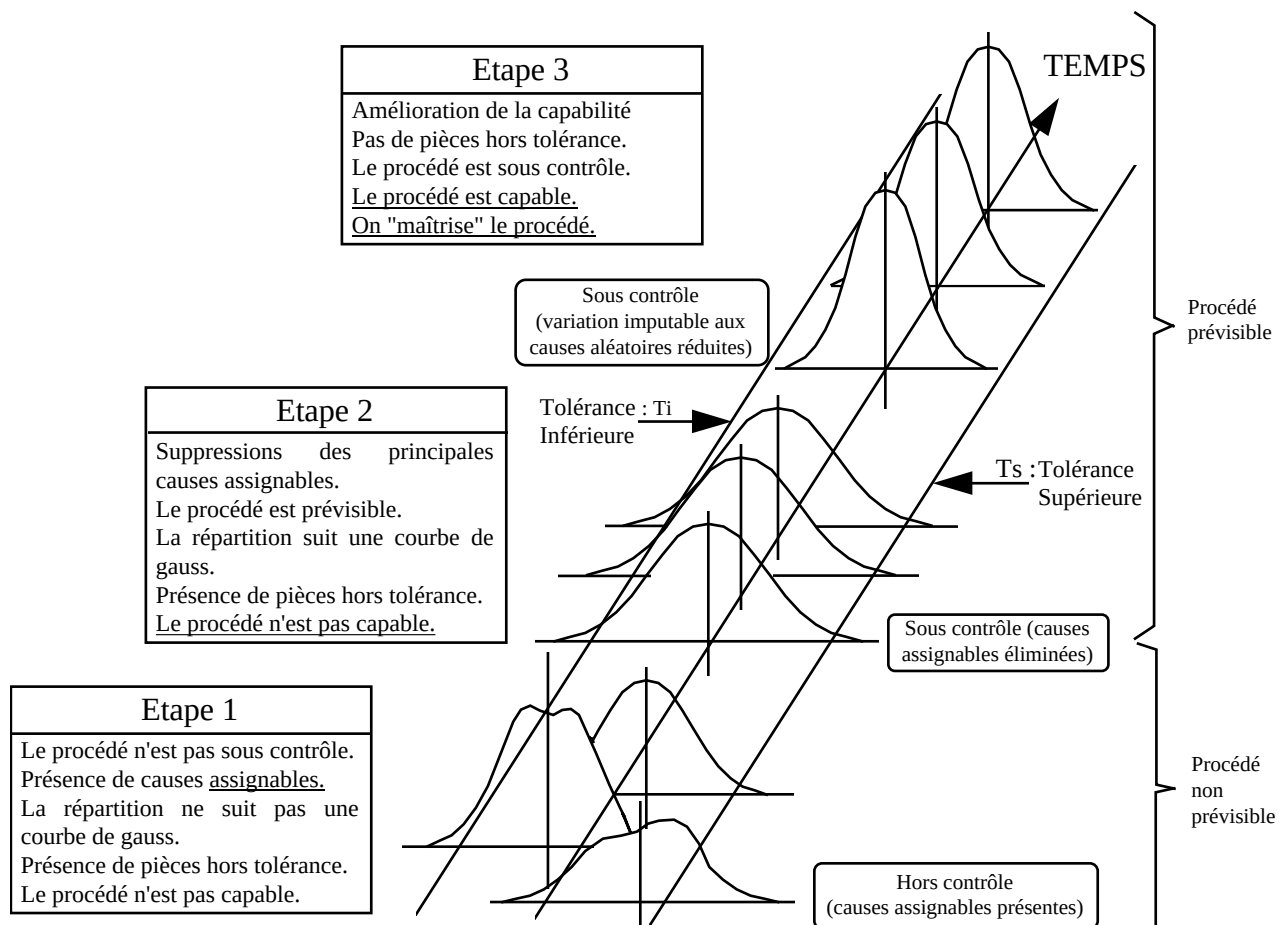
1^{ère} phase : LA MISE SOUS CONTROLE STATISTIQUE DU PROCÉDE

Elle a pour objectif de supprimer les effets assignables (connus, que l'on peut supprimer) pour ne soumettre le procédé qu'a ces propres variations (ex: jeux dans les glissières)

Exemples de causes assignables: dégradation du moyen, matière non conforme, ébauche non conforme, outillage mal conçu, bris d'outil ...

LES ETAPES D'UNE MISE SOUS CONTROLE STATISTIQUE:

Un procédé est dit sous contrôle statistique quand après avoir identifié et supprimé toutes les causes assignables les seules causes de variation sont aléatoires.



BILAN:

ETAPE 1 : éliminer les causes assignables et rendre le processus prévisible.

ETAPE 2 : effectuer un test de normalité puis rechercher à réduire les dispersions aléatoires.

ETAPE 3 : étude de la capabilité.

ETUDES DE LA CAPABILITÉ :

Définition : La capabilité est le rapport entre la performance demandée et la performance réelle.

$$C = \frac{IT}{D} = \frac{\text{Performance demandé}}{\text{Dispersion réelle}}$$

Il existe deux types d'indice de capabilité.

Capabilité machine (Cm)

Capabilité du procédé (Cp)

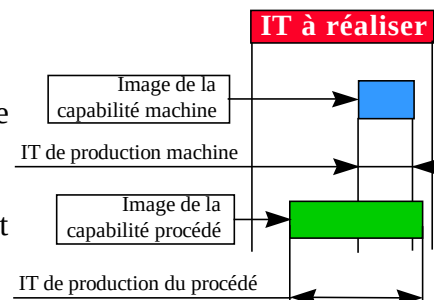
Capabilité du procédé (Cp) et indice de dérèglement du procédé (Cpk)

Capabilité machine (Cm) et indice de dérèglement machine (Cmk)

Comparaison entre Cm et Cp

Cm : représente l'aptitude de la machine à produire l'usinage considéré.

Cp : est l'image de la qualité des pièces livrées chez le client



2ème phase : SURVEILLANCE DU PROCESSUS PAR L'INTERMEDIAIRE DES CARTES DE CONTROLE.

1- OBJECTIFS :

Le suivi et la maîtrise des dispersions disposent d'un outil : les cartes de contrôle. Elles permettent d'avoir une image du déroulement du processus de fabrication et d'intervenir rapidement et à bon escient sur celui-ci.

2- PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT :

Nous supposons que la distribution de la spécification à contrôler suit une loi normale (ou sensiblement normale).

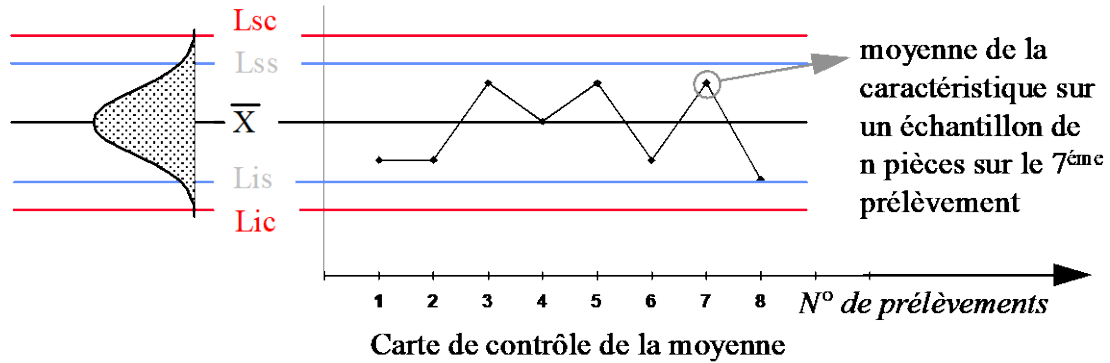
Pour suivre l'évolution du procédé, des prélèvements d'échantillons sont effectués régulièrement (par exemple : 5 pièces toutes les heures).

Pour chaque échantillon la **moyenne et l'étendue** (ou d'autres paramètres) sont calculées sur la caractéristique à surveiller. Ces valeurs sont portées sur un graphique.

Au fur et à mesure qu'elle se remplit, la carte de contrôle permet la visualisation de l'évolution du processus.

A partir de la ligne moyenne, sont définies les différentes limites :

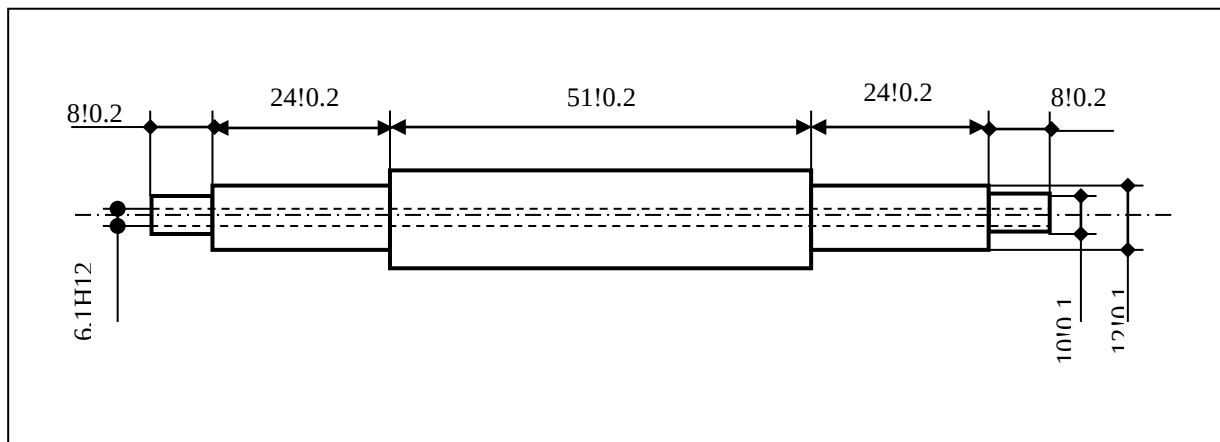
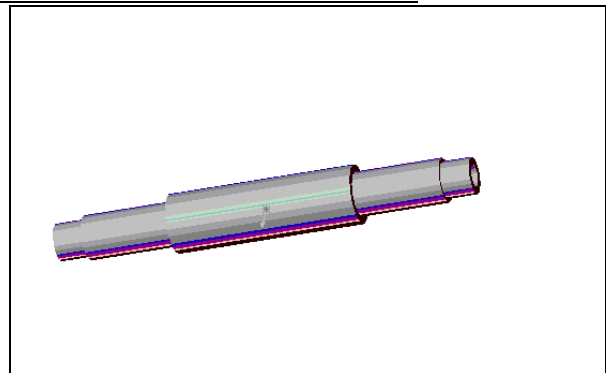
- ~ les limites supérieures et inférieures de contrôles L_{sc} , L_{ic} ,
- ~ les limites supérieures et inférieures de surveillances L_{ss} , L_{is} .



Une intervention sur le processus de fabrication pourra être décidée suivant la position des points reportés (exemple : un point entre les lignes L_S et L_C entraîne un prélèvement plus rapproché).

3- PRINCIPE D'ELABORATION DES CARTES DE CONTROLE:

Pendant l'usinage de l'axe de VTT, l'opérateur mesure par échantillonnage (5 pièces toutes les 60 min.), la dimension réalisée $\phi 6.1 \text{ H12}$ ($6.1 +0.15/0$), afin d'établir les limites provisoires de la carte de contrôle de la moyenne et de l'étendue.



A chaque heure, il est important de noter les événements qui sont intervenus : **C'EST LA CONSTRUCTION DU JOURNAL DE BORD DE LA FABRICATION.**

Sans ce journal de bord, aucune analyse de la production ne sera possible.

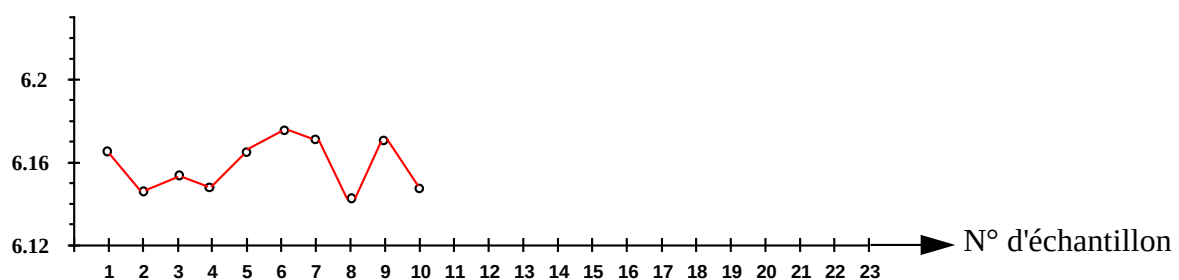
Il faut y signaler :
 . l'heure de prélèvement,
 . l'heure des pauses et arrêts,
 . les réglages,
 . les pannes et incidents,
 . les changements d'outils,
 . les changements de lots de matière première,
 . Les changements d'opérateurs

La production du support d'axe étant stabilisée, à 8h30 on effectue le premier prélèvement:

numéro (i) échantillon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pièce n°1	6.15	6.21	6.14	6.15	6.18	6.18	6.19	6.12	6.18	6.18
pièce n°2	6.14	6.15	6.16	6.13	6.13	6.17	6.19	6.15	6.17	6.14
pièce n°3	6.21	6.13	6.18	6.10	6.14	6.14	6.17	6.15	6.2	6.15
pièce n°4	6.20	6.14	6.10	6.19	6.18	6.18	6.17	6.14	6.2	6.12
pièce n°5	6.13	6.10	6.18	6.17	6.20	6.17	6.13	6.15	6.1	6.14
moyenne ($\bar{X}_i$) d'échantillon	6.166	6.146	6.152	6.148	6.166	6.178	6.17	6.142	6.17	6.146
Etendue (W_i) d'échantillon	0.08	0.11	0.08	0.09	0.07	0.02	0.06	0.03	0.1	0.06
heure du prélèvement	8h30	9h30	10h30	11h30	12h00	13h00	14h00	15h00	16h00	17h00
jour	lundi	lundi	lundi	lundi	lundi	lundi	lundi	lundi	lundi	lundi
événement					pause de midi					

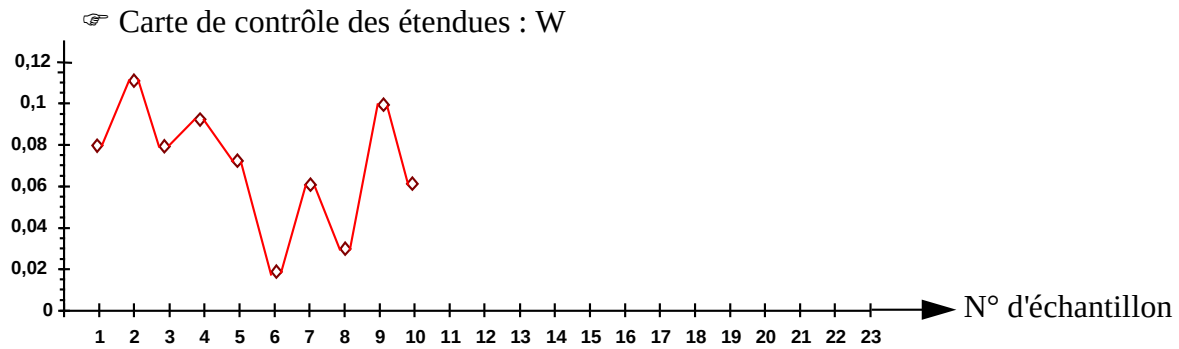
A partir du premier échantillon, il est possible de commencer la construction des cartes de contrôle :

☞ Carte de contrôle des moyennes : $\bar{X}$



Chaque point est la représentation graphique de la valeur moyenne de l'échantillon.
 C'est l'indicateur de la tendance centrale de la dimension.

└ Cette carte détecte tout DEREGLEMENT DU MOYEN par la variation de la moyenne.



Chaque point est la représentation graphique de la valeur l'étendue de l'échantillon.
C'est l'indicateur de la variabilité de la dimension.

└ Cette carte surveille la PRECISION DU MOYEN.

4- CALCUL DES LIMITES DE CONTROLE :

4-1 pour tracer ces limites, on à besoin :

- de la valeur moyenne de la production représentée dans la carte par la moyenne des moyennes des Xi.

$$\bar{\bar{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{X}_i \quad \text{avec } n = \text{nombre d'échantillons.}$$

- de l'écart type du processus seul. (sans dérèglement ni cause assignable).

Dans la carte de contrôle, c'est la moyenne des étendues qui est le reflet de cette dispersion.

$$\bar{W} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n W_i \quad \text{avec } n = \text{nombre d'échantillons.}$$

4-2 Calcul des limites pour la carte de contrôle de la moyenne :

• Limites de contrôle.

$$\text{supérieure} \quad LSC \bar{X} = \bar{\bar{X}} + K \bar{W}$$

$$\text{inférieure} \quad LIC \bar{X} = \bar{\bar{X}} - K \bar{W}$$

• Limites de surveillance.

$$\text{supérieure} \quad LSS \bar{X} = \bar{\bar{X}} + \frac{2}{3} K \bar{W}$$

$$\text{inférieure} \quad LIS \bar{X} = \bar{\bar{X}} - \frac{2}{3} K \bar{W}$$

4-3 Calcul des limites pour la carte de contrôle de l'étendue :

• Limite de contrôle.

$$\text{supérieure} \quad LSC W = A \bar{W}$$

$$\text{inférieure} \quad LIC W = B \bar{W}$$

- Limites de surveillance.

$$\text{supérieure} \quad LSSW = \bar{W} + \frac{2}{3}(A\bar{W} - \bar{W})$$

$$\text{inférieure} \quad LISW = \bar{W} + \frac{2}{3}(B\bar{W} - \bar{W})$$

Les coefficients A, B et K sont fonction de la taille de l'échantillon.

Effectif de chaque échantillon	3	4	5	6	7	8
A	2,574	2,282	2,114	2,004	1,924	1,864
B	0	0	0	0	0,076	0,136
K	1,023	0,729	0,577	0,483	0,419	0,373

Application à notre exemple :

☞ Choix des coefficients A, B et K : A= 2,114 B= 0 K=0,577

☞ Calcul de $\bar{X}$ et $\bar{W}$: $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{X}_i = 6.1584 \text{ mm}$

$$\bar{W} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n W_i = 0.07 \text{ mm}$$

☞ Calculs des limites de contrôle et de surveillance :

$$LSC\bar{X} = \bar{X} + K\bar{W} = 6.1584 + 0.577 \cdot 0.07 = 6.199 \text{ mm}$$

$$LIC\bar{X} = \bar{X} - K\bar{W} = 6.1584 - 0.577 \cdot 0.07 = 6.118 \text{ mm}$$

$$LSS\bar{X} = \bar{X} + \frac{2}{3}K\bar{W} = 6.1584 + \frac{2}{3}(0.577 \cdot 0.07) = 6.185 \text{ mm}$$

$$LIS\bar{X} = \bar{X} - \frac{2}{3}K\bar{W} = 6.1584 - \frac{2}{3}(0.577 \cdot 0.07) = 6.131 \text{ mm}$$

$$LSCW = A\bar{W} = 2,114 \cdot 0,07 = 0,148 \text{ mm}$$

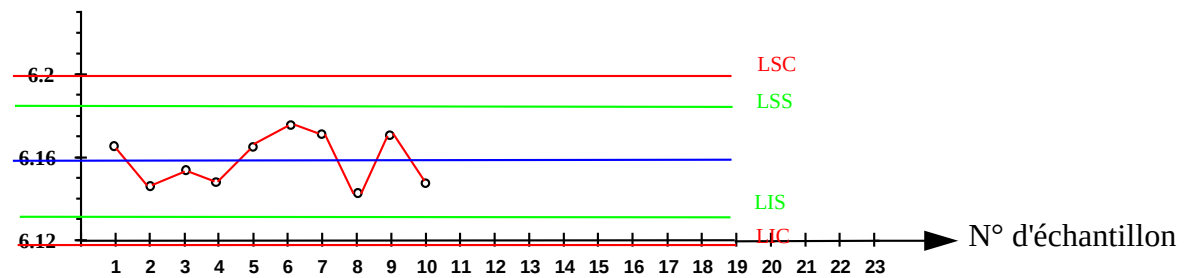
$$LICW = B\bar{W} = 0 \cdot 0,07 = 0 \text{ mm}$$

$$LSSW = \bar{W} + \frac{2}{3}(A\bar{W} - \bar{W}) = 0.07 + (2/3)(2.114*0.07 - 0.07) = 0.121 \text{ mm}$$

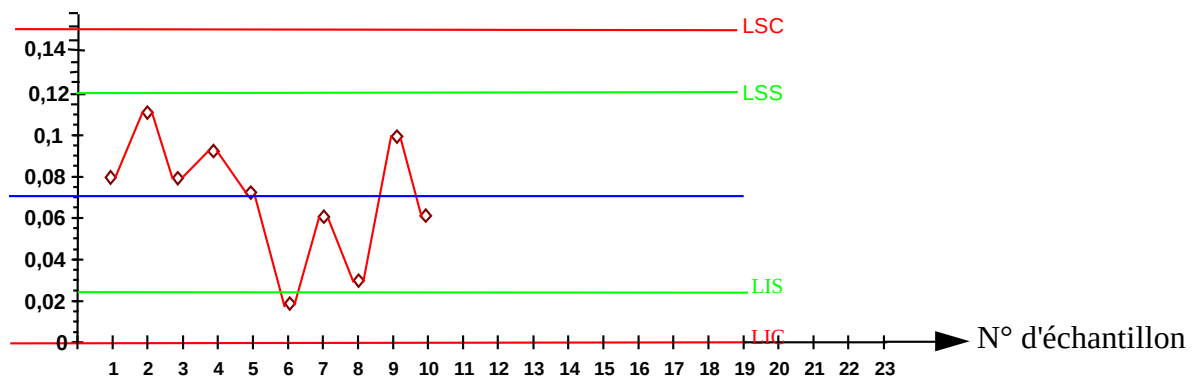
$$LISW = \bar{W} + \frac{2}{3}(B\bar{W} - \bar{W}) = 0.07 + (2/3)(0*0.07 - 0.07) = 0.023 \text{ mm}$$

☞ Tracer ces valeurs sur les deux cartes de contrôle.

- Carte de contrôle des moyennes : $\bar{X}$

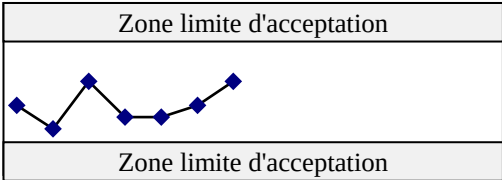
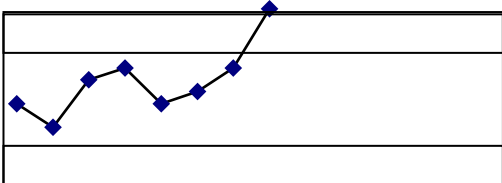


- Carte de contrôle des étendues : W

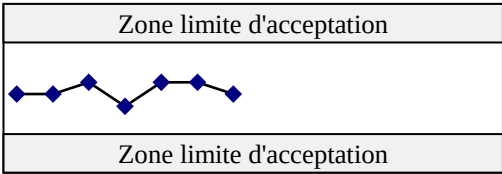
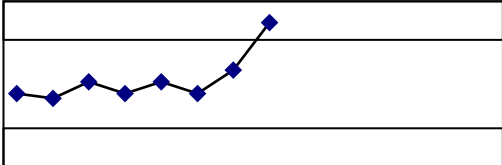
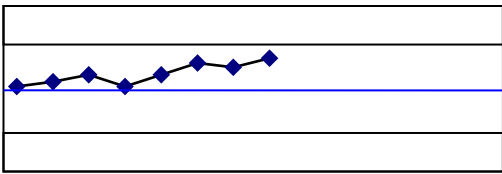
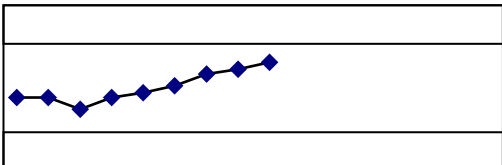


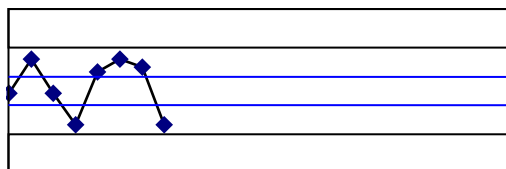
5- ANALYSE DES CARTES DE CONTROLES :

Variations de l'étendue

Résultat du contrôle	⇒	Constats	⇒	Interprétations	⇒	Corrections
		pas de grande variation de l'étendue.		Processus réglé et stable.		Pas de corrections à envisager.
		L'étendue d'un échantillon sort des limites de contrôle.		Etendue trop grande, le processus n'est pas capable, il produit des pièces mauvaises.		Arrêt immédiat du processus, recherche de la cause, voir journal de bord

Variations de la moyenne

Résultat du contrôle	⇒	Constats	⇒	Interprétations	⇒	Corrections
		pas de grande variation de l'a moyenne.		Processus réglé et stable.		Pas de corrections à envisager.
		La dernière moyenne est trop grande et sort des limites de surveillance.		Le processus dérive, il faut en trouver la cause commune pour corriger durablement.		Intervenir et régler le processus. Voir journal de bord pour trouver la cause et la corriger
		On constate une série de sept point consécutifs du même côté de la moyenne.		Le processus dérive, ce qui peut être dû à un mauvais réglage initial.		Intervenir et régler le processus. Voir journal de bord pour trouver la cause et la corriger
		On constate une série de sept point consécutifs en dérive constante.		Processus en dérive constante, risque de production mauvaise.		Régler le processus. Rechercher la cause sans doute spéciale (usure d'outil, par exemple).



Les 2/3 des points sont en dehors d'une zone centrée autour de la moyenne.

Forte probabilité due à une cause aléatoire.

Renforcer la surveillance. Modifier les conditions de production pour trouver la cause aléatoire.

Règles d'interprétation rapide:

Présence d'un point au-delà des limites de contrôle.

Présence d'une "série" de 7 points consécutifs d'un même coté de la moyenne.

Présence d'une "série" de points en augmentation ou diminution régulière.

Non respect de la règle des 2/3 - 1/3 (2/3 des points dans le 1/3 central de la carte).

Capabilité d'une machine

La capabilité d'une machine est l'aptitude de cette machine à réaliser des pièces bonnes.

On peut aussi définir la capabilité d'un processus de production comme **l'adéquation d'une machine ou d'un procédé à réaliser une performance demandée**. Elle permet de mesurer la capacité d'une machine ou d'un procédé à réaliser des pièces dans l'intervalle de tolérance (défini par ses bornes inférieure et supérieure) mentionné dans le cahier des charges.

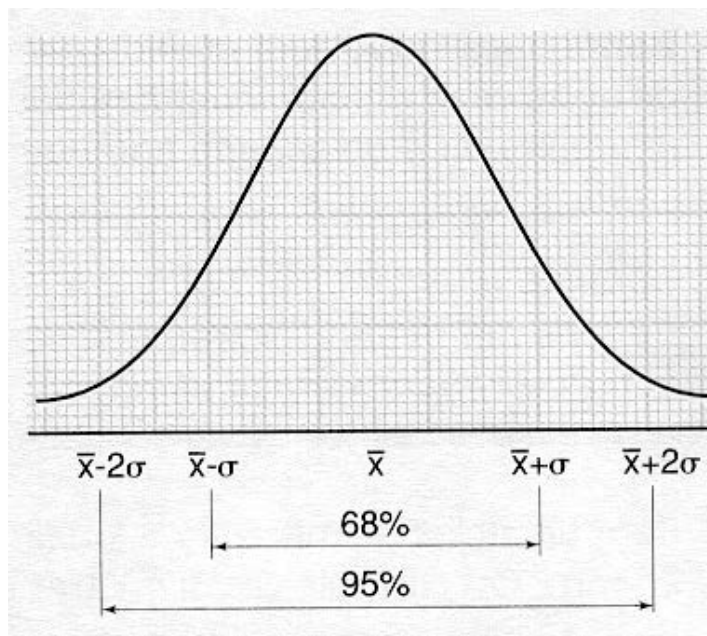
Avec une distribution normale des valeurs, l'indicateur de capabilité C_m tient compte à la fois, de la dispersion de la machine et du centrage de la valeur moyenne $\bar{X}$, par rapport aux spécifications.

La capabilité d'une machine ou d'un système est donnée par la relation :

$$C_{ms} = \frac{T_s - \bar{X}}{3\sigma} \text{ et } C_{mi} = \frac{\bar{X} - T_i}{3\sigma}$$

avec : T_s et T_i respectivement limite supérieure et limite inférieure de la tolérance ; $\bar{X}$: moyenne ; σ : écart - type de la dispersion de la machine.

L'amplitude de la capabilité est reconnue bonne si chacun de ces deux termes est égal ou supérieur à 1.



Autrement dit

$$C_m = \frac{T_s - T_i}{6\sigma} > 1 \text{ en considérant l'inégalité strict dans les deux relations précédentes}$$

avec :

- $T_s - T_i$, limite supérieure de tolérance - limite inférieure = intervalle de tolérance.
- σ écart - type de la dispersion de la machine.

Vision industrielle

Capabilité : aptitude d'un procédé de production ou d'un moyen à respecter des spécifications.

Les industriels se basent sur des normes bien données pour définir la capabilité de leurs procédés et de leurs machines.

Exemple : la norme AFNOR X06-030

Un processus sera déclaré "apte" s'il a démontré, pour les caractéristiques sélectionnées, qu'il était capable de produire pendant une période assez longue, avec un taux théorique de non-conformités inférieur aux exigences internes à l'entreprise ou contractuelles.

Ce taux est fréquemment fixé à partir de la valeur de l'écart type σ ($\approx 6\sigma$)

Indices de Capabilité

Ces indices sont considérés pour deux cas différents : cas d'une série statistique normale et d'une série non normale. Ces calculs sont basés sur les valeurs de la caractéristique de qualité X fixée par chaque entreprise.

Calculs des indices dans le cas d'une série normale :

Données :

- T_i limite de spécification inférieure,
- T_s limite de spécification supérieure
- Les valeurs de la caractéristique de qualité X en dehors des limites sont appelées "non-conformes"
- le taux de non-conformes est minimum si la moyenne statistique m est telle que $m = \frac{T_i + T_s}{2}$ (processus centré)

Pour information, d'une façon globale le taux de non-conformité est fixé environ à 0,27 %.

Indice C_p mesure d'aptitude potentielle

$$C_p = \frac{T_s - T_i}{6\sigma} \Rightarrow 2 \text{ spécifications}$$

Indice C_{pk}

C_p n'exige pas la connaissance de la moyenne pour son évaluation.

L'indice C_{pk} est introduit afin de donner une certaine influence à la moyenne.

$$C_{pk} = \min\{C_{PL}, C_{PU}\}$$

$$C_{PL} = \frac{m - T_i}{3\sigma}$$

$$C_{PU} = \frac{T_s - m}{3\sigma}$$

- Si C_p et C_{pk} supérieurs à 1 $\Rightarrow$ procédé capable et bien centré
- Si $C_p > 1$ et $C_{pk} < 1 \Rightarrow$ procédé capable et mal centré
- Si $C_p < 1$ procédé $\Rightarrow$ non capable

La capabilité machine C_m et C_{mk} : Les calculs se font de la même façon que le C_{PL} et le C_{PU} .

Ces calculs se font à partir de 50 pièces fabriquées de manière consécutive sans changer de réglage. Lorsqu'une pièce passe à travers différentes machines, les variances s'ajoutent. C'est pourquoi sont plus exigent pour C_m que pour C_p . **Pour les industriels le C_m doit être supérieure à 1,33.**

- Si C_m et C_{mk} supérieurs à 1,33 machine capable et bien centrée
- Si $C_m > 1,33$ et $C_{mk} < 1,33$ machine capable et mal centrée
- Si $C_m < 1,33$ machine non capable

Il est « impossible » d'avoir $C_{mk} > C_m$ dans le cas de distribution selon une loi normale. Actuellement, en 2008, les grands constructeurs automobiles (PSA, Renault, Ford) imposent les valeurs minimum suivantes $C_m \geq 1,67$ et $C_{mk} \geq 1,3$. Les formules précédentes s'entendent pour une loi normale qui est telle que la dispersion $D = 6\sigma$